

Část 1

Zadání

Mějme potenciál

$$\phi_{\text{uvn}} = K \left(\frac{R^2}{A^2} + \frac{z^2}{B^2} + \gamma \right),$$

kde (R, φ, z) jsou cylindrické souřadnice a K, A, B, γ jsou konstanty.

1. Nalezněte, jakým nábojovým rozložením je tento potenciál vytvořen. Neboli, určete nábojovou hustotu ρ .
2. Jaký tvar mají ekvipotenciály tohoto pole?

Řešení

1.

Nábojová hustota ρ bude řešením Poissonovy rovnice $-\varepsilon \nabla^2 \phi_{\text{uvn}} = \rho$ v cylindrických souřadnicích:

$$\begin{aligned} -\nabla^2 \phi_{\text{uvn}} &= - \left[\frac{1}{R} (R \phi_{\text{uvn}, R})_{,R} + \frac{1}{R^2} \phi_{\text{uvn}, \varphi \varphi} + \phi_{\text{uvn}, zz} \right] = - \left[\frac{1}{R} \left(R K \frac{2R}{A^2} \right)_{,R} + 0 + \frac{2K}{B^2} \right] \\ &= - \left[\frac{1}{R} \frac{4KR}{A^2} + \frac{2K}{B^2} \right] = -2K \left(\frac{2}{A^2} + \frac{1}{B^2} \right) = \frac{\rho}{\varepsilon} \end{aligned}$$

2.

Pro ekvipotenciály uvažujme $\phi_{\text{uvn}} = \text{konst.}$, úpravou tvaru potenciálu do kartézských souřadnic získáme:

$$\begin{aligned} \phi_{\text{uvn}} &= K \left(\frac{R^2}{A^2} + \frac{z^2}{B^2} + \gamma \right) = K \left(\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{A^2} + \frac{z^2}{B^2} + \gamma \right) = \text{konst.} \\ \implies \frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{A^2} + \frac{z^2}{B^2} &= \text{konst.}' \end{aligned}$$

Ekvipotenciály tedy tvoří plochy zploštělého (diskovitého) rotačního elipsoidu.

Výsledky

1. $\rho = -2K\varepsilon(2A^{-2} + B^{-2})$
2. Ekvipotenciály mají tvar zploštělého rotačního elipsoidu.

Část 2

Zadání

Hledejme axiálně symetrické bezezdrojové pole ϕ a to metodou separací proměnných v oblých elipsoidálních souřadnicích (η, ψ, φ) . Jelikož je pole bez zdrojů, splňuje

$$\Delta\phi = 0.$$

Axiální symetrie znamená nezávislost na souřadnici φ . Uvažujte tedy pole ve tvaru

$$\phi = \mathcal{R}(\eta)\mathcal{P}(\psi)$$

3. Nalezněte separované rovnice pro $\mathcal{R}(\eta)$ a $\mathcal{P}(\psi)$. Separační konstantu nazvěte $l(l+1)$
4. Napište tyto rovnice v proměnných $s = \text{sh } \eta$ a $u = \cos \psi$, tj., rovnice pro funkce $R(s)$ a $P(u)$, kde $\mathcal{R}(\eta) = R(\text{sh } \eta)$ a $\mathcal{P}(\psi) = P(\cos \psi)$.

Rovnice pro $P(u)$ by vám měla vyjít Legendrova rovnice. Řešení by tak měla mít tvar Legendrových polynomů diskutovaných na přednášce: $P(u) = P_l(u) \equiv P_l^0(u)$. Regularita na osách vyžaduje $l \in \mathbb{N}_0$.

5. Ověřte, že funkce studovaná na přednášce v kontextu vodivého elipsoidu

$$q_0(s) = \text{arccot } s$$

splňuje rovnici pro $R(s)$ s hodnotou separační konstanty $l = 0$. Pro jaké $l = l_0$ tuto rovnici splňuje funkce

$$q_{l_0}(s) = \frac{1}{2}(1 + 3s^2) \text{arccot } s - \frac{3}{2}s ?$$

Zde funkce $\text{arccot } s$ nabývá hodnot z intervalu $(0, \pi)$ a tedy $\text{arccot } 0 = \frac{\pi}{2}$.

Uvažujme nyní potenciál

$$\phi_{\text{ven}} = K_0 q_0 (\text{sh } \eta) P_0(\cos \psi) + K_{l_0} q_{l_0} (\text{sh } \eta) P_{l_0}(\cos \psi),$$

kde za l_0 užijeme právě určenou hodnotu. Postupem výše jsme ověřili, že ϕ_{ven} splňuje Laplaceovu rovnici všude mimo disk $\eta = 0$. Na disku nejsou totiž elipsoidální souřadnice hladké. Souřadnice ψ nenavazuje na sebe spojitě z obou stran disku - na horní straně disku máme $\psi \in (0, \frac{\pi}{2})$ a na dolní straně $\psi \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$. Na disku lze proto očekávat problematické chování pole.

6. Ověřte, že potenciál ϕ_{ven} je na disku spojitý, ale normálová složka intenzity je nespojitá. Určete plošnou nábojovou hustotu σ na disku.
7. Pro jaké K_0 a K_{l_0} je tato hustota všude konečná (včetně okraje disku)? Vyjádřete tyto konstanty pomocí celkového náboje Q na disku.

Řešení

3.

Separované rovnice pro $\mathcal{R}(\eta)$ a $\mathcal{P}(\psi)$ získáme řešením Laplaceovy rovnice s ansatzem $\phi = \mathcal{R}(\eta)\mathcal{P}(\psi)$ v oblých elipsoidálních souřadnicích:

$$\begin{aligned} \Delta \phi &= \frac{1}{a^2(\text{sh}^2 \eta + \cos^2 \psi)} [\phi_{,\eta\eta} + \phi_{,\psi\psi} + \tanh \eta \phi_{,\eta} + \cot \psi \phi_{,\psi}] + \frac{1}{a^2 \text{ch}^2 \eta \sin^2 \psi} \phi_{,\varphi\varphi} \\ &= \frac{1}{a^2(\text{sh}^2 \eta + \cos^2 \psi)} [(\mathcal{R}\mathcal{P})_{,\eta\eta} + (\mathcal{R}\mathcal{P})_{,\psi\psi} + \tanh \eta (\mathcal{R}\mathcal{P})_{,\eta} + \cot \psi (\mathcal{R}\mathcal{P})_{,\psi}] + 0 \\ &= \frac{1}{a^2(\text{sh}^2 \eta + \cos^2 \psi)} [\mathcal{R}_{,\eta\eta}\mathcal{P} + \mathcal{R}\mathcal{P}_{,\psi\psi} + \tanh \eta \mathcal{R}_{,\eta}\mathcal{P} + \cot \psi \mathcal{R}\mathcal{P}_{,\psi}] = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 0 &= a^2(\text{sh}^2 \eta + \cos^2 \psi) \frac{\Delta \phi}{\phi} = \frac{\mathcal{R}_{,\eta\eta}\mathcal{P}}{\mathcal{R}\mathcal{P}} + \frac{\tanh \eta \mathcal{R}_{,\eta}\mathcal{P}}{\mathcal{R}\mathcal{P}} + \frac{\mathcal{R}\mathcal{P}_{,\psi\psi}}{\mathcal{R}\mathcal{P}} + \frac{\cot \psi \mathcal{R}\mathcal{P}_{,\psi}}{\mathcal{R}\mathcal{P}} \\ &= \left[\frac{\mathcal{R}_{,\eta\eta}}{\mathcal{R}} + \frac{\mathcal{R}_{,\eta}}{\mathcal{R}} \tanh \eta \right] + \left[\frac{\mathcal{P}_{,\psi\psi}}{\mathcal{P}} + \frac{\mathcal{P}_{,\psi}}{\mathcal{P}} \cot \psi \right] \end{aligned}$$

Z čehož za použití separační konstanty $l(l+1)$ získáváme požadované separované rovnice:

$$\mathcal{R}_{,\eta\eta} + \mathcal{R}_{,\eta} \tanh \eta = l(l+1)\mathcal{R} \qquad \mathcal{P}_{,\psi\psi} + \mathcal{P}_{,\psi} \cot \psi = -l(l+1)\mathcal{P}$$

4.

Nejdříve je vhodné si vyjádřit derivace funkce $\mathcal{R}$ podle η pomocí derivace funkce R podle s a derivace funkce $\mathcal{P}$ podle ψ pomocí derivace funkce P podle u :

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_{,\eta} &= R_{,s}(\text{sh } \eta)_{,\eta} = R_{,s} \text{ch } \eta = R_{,s} \sqrt{1 + s^2} \\ \mathcal{R}_{,\eta\eta} &= (R_{,s} \text{ch } \eta)_{,\eta} = R_{,ss} \text{ch}^2 \eta + R_{,s} \text{sh } \eta = R_{,ss}(1 + s^2) + R_{,s}s\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{,\psi} &= P_{,u}(\cos \psi)_{,\psi} = -P_{,u} \sin \psi = -P_{,u} \sqrt{1 - u^2} \\ \mathcal{P}_{,\psi\psi} &= -(P_{,u} \sin \psi)_{,\psi} = P_{,uu} \sin^2 \psi - P_{,u} \cos \psi = P_{,uu}(1 - u^2) - P_{,u}u\end{aligned}$$

Dosazením do separovaných rovnic získáme rovnice v požadovaném tvaru:

$$R_{,ss}(1 + s^2) + R_{,s}s + R_{,s} \text{ch } \eta \tanh \eta - l(l + 1)R = R_{,ss}(1 + s^2) + 2R_{,s}s - l(l + 1)R = 0$$

$$P_{,uu}(1 - u^2) - P_{,u}u - P_{,u} \sin \psi \cot \psi + l(l + 1)P = P_{,uu}(1 - u^2) - 2P_{,u}u + l(l + 1)P = 0$$

Celkově tedy máme:

$$R_{,ss}(1 + s^2) + 2R_{,s}s - l(l + 1)R = 0 \qquad P_{,uu}(1 - u^2) - 2P_{,u}u + l(l + 1)P = 0,$$

přičemž druhá z těchto rovnic je zřejmě ve tvaru Legendreovy rovnice.

5.

Nejprve ověříme, že funkce $\mathbf{q}_0(s) = \text{arccot } s$ řeší rovnici $R_{,ss}(1 + s^2) + 2R_{,s}s = 0$:

$$\begin{aligned}(\mathbf{q}_0)_{,s} &= \frac{-1}{1 + s^2} & (\mathbf{q}_0)_{,ss} &= \frac{2s}{(1 + s^2)^2} \\ \frac{2s}{(1 + s^2)^2}(1 + s^2) - \frac{1}{1 + s^2}2s &= \frac{2s}{1 + s^2} - \frac{2s}{1 + s^2} = 0\end{aligned}$$

Funkce $\mathbf{q}_0(s) = \text{arccot } s$ tak řeší rovnici pro $R(s)$ s hodnotou separační konstanty $l = 0$.

Uvažujme dále ansatz řešení $\mathbf{q}_{l_0}(s) = \left[\frac{1}{2}(1 + 3s^2) \text{arccot } s - \frac{3}{2}s \right]$ a hledejme separační konstantu $l = l_0$, pro kterou je rovnice pro $R(s)$ splněna:

$$\begin{aligned}(\mathbf{q}_{l_0})_{,s} &= 3s \text{arccot } s - \frac{1}{2}(1 + 3s^2) \frac{1}{1 + s^2} - \frac{3}{2} \\ (\mathbf{q}_{l_0})_{,ss} &= 3 \text{arccot } s - \frac{6s}{1 + s^2} + \frac{s + 3s^3}{(1 + s^2)^2}\end{aligned}$$

$$0 = \left[3 \operatorname{arccot} s - \frac{6s}{1+s^2} + \frac{s+3s^3}{(1+s^2)^2} \right] (1+s^2) + 2s \left[3s \operatorname{arccot} s - \frac{1}{2} \frac{1+3s^2}{1+s^2} - \frac{3}{2} \right] - l_0(l_0+1) \left[\frac{1}{2}(1+3s^2) \operatorname{arccot} s - \frac{3}{2}s \right]$$

Aby tato rovnost platila $\forall s \in \mathbb{R}_0^+$, lze ji rozseparovat na rovnice obsahující shodné funkce od s :

$$\begin{aligned} 0 &= 6 \operatorname{arccot} s - l_0(l_0+1) \operatorname{arccot} s \\ 0 &= 6s^2 \operatorname{arccot} s + 12s^2 \operatorname{arccot} s - 3l_0(l_0+1)s^2 \operatorname{arccot} s \\ 0 &= -12s - 6s + 3l_0(l_0+1)s \\ 0 &= s + 3s^2 - s - 3s^2 \end{aligned}$$

Snadno zjišťujeme, že všechny lineární rovnice pro l_0 s libovolným fixním $s \in \mathbb{R}_0^+$ jsou lineárně závislé (až na poslední rovnici, která je splněna triviálně) a že mají právě jedno řešení, a to $l_0 = 2$.

6.

Potenciál ϕ_{ven} bude na disku spojitý, pokud budou platit následující rovnosti:

$$\lim_{\eta \rightarrow 0^+} \phi_{\text{ven}}(\eta, \psi, \varphi) = \phi_{\text{ven}}(0, \psi, \varphi) = \phi_{\text{ven}}(0, \pi - \psi, \varphi) = \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \phi_{\text{ven}}(\eta, \pi - \psi, \varphi), \quad (1)$$

kde $\psi \in [0, \frac{\pi}{2}]$. Jelikož jsou funkce:

$$\mathbf{q}_0(\operatorname{sh} \eta) = \operatorname{arccot} \operatorname{sh} \eta \quad \text{a} \quad \mathbf{q}_{l_0}(\operatorname{sh} \eta) = \mathbf{q}_2(\operatorname{sh} \eta) = \frac{1}{2}(1+3s^2) \operatorname{arccot} s - \frac{3}{2}s$$

zjevně v $\eta = 0$ zprava spojitě, platí první a poslední rovnost ve vztahu (1). Legendreův polynom $P_l(\zeta)$ stupně $l \in \mathbb{N}_0$ lze explicitně vyjádřit vztahem:

$$P_l(\zeta) = \sum_{\substack{n \in \mathbb{N}_0 \\ n \leq l}} \frac{(-1)^n}{2^n} \frac{(2l-n)!}{n!(l-n)!(l-2n)!} \zeta^{l-2n},$$

přičemž v našem případě platí $\zeta = \cos \psi$. Dále využijeme goniometrickou identitu:

$$\cos(\pi - \psi) = -\cos \psi$$

Ve vztahu pro potenciál ϕ_{ven} se vyskytnou Legendreovy polynomy stupně 0 a 2, což jsou oba sudé stupně. Jelikož se v exponentu ζ v Legendreových polynomech vyskytuje číslo

$l - 2n$, které je pro sudé l také vždy sudé, změna znaménka u ζ se neprojeví a platí tedy:

$$P_0(\cos \pi - \psi) = P_0(-\cos \psi) = P_0(\cos \psi) \quad \text{a} \quad P_2(\cos \pi - \psi) = P_2(-\cos \psi) = P_2(\cos \psi),$$

z čehož přímo vyplývá prostřední rovnost ve vztahu (1). Celkově tedy platí, že je potenciál ϕ_{ven} na disku spojitý.

Pro další výpočty bude vhodné explicitně vyjádřit potenciál ϕ_{ven} :

$$\begin{aligned} \phi_{\text{ven}} &= K_0 q_0 (\text{sh } \eta) P_0(\cos \psi) + K_{l_0} q_{l_0} (\text{sh } \eta) P_{l_0}(\cos \psi) \\ &= K_0 \operatorname{arccot} \text{sh } \eta + \frac{K_{l_0}}{4} \left[(1 + 3 \text{sh}^2 \eta) \operatorname{arccot} \text{sh } \eta - 3 \text{sh } \eta \right] \left[3 \cos^2 \psi - 1 \right] \end{aligned}$$

Velikost normálové složky intenzity elektrického pole $\mathbf{E}$ vůči ploše disku je dána jejím průmětem do směru osy z . Pro bázevé vektor osy z $\mathbf{e}_z$ platí vztah:

$$\mathbf{e}_z = -\sin \alpha \mathbf{e}_\psi + \cos \alpha \mathbf{e}_\eta,$$

kde:

$$\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{\text{sh}^2 \eta + \cos^2 \psi}} \text{sh } \eta \sin \psi \quad \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{\text{sh}^2 \eta + \cos^2 \psi}} \text{ch } \eta \cos \psi$$

Z těchto vztahů vyplývá, že na disku, tj. pro $\eta = 0$, platí:

$$\sin \alpha = 0 \quad \cos \alpha = 1 \text{ pro } \psi \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right) \quad \cos \alpha = -1 \text{ pro } \psi \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi \right],$$

z čehož vyplývá, že $\mathbf{e}_z = \mathbf{e}_\eta$ na horní polovině disku a $\mathbf{e}_z = -\mathbf{e}_\eta$ na dolní polovině disku. Pro η komponentu intenzity elektrického pole E_η platí vztah:

$$\begin{aligned} E_\eta &= (-\nabla \phi_{\text{ven}})_\eta = -\frac{1}{a \sqrt{\text{sh}^2 \eta + \cos^2 \psi}} \phi_{\text{ven}, \eta} \\ &= -\frac{1}{a \sqrt{\text{sh}^2 \eta + \cos^2 \psi}} \left[-K_0 \text{ch}^{-1} \eta + \frac{K_{l_0}}{4} \left(6 \text{sh } \eta \text{ch } \eta \operatorname{arccot} \text{sh } \eta \right. \right. \\ &\quad \left. \left. - (1 + 3 \text{sh}^2 \eta) \text{ch}^{-1} \eta - 3 \text{ch } \eta \right) (3 \cos^2 \psi - 1) \right] \end{aligned}$$

Vidíme, že E_η je v $\cos \psi$ opět sudá, a tak jsou podle předchozích úvah velikosti normálových složek intenzity elektrického pole na horní a dolní straně disku shodné. Označíme-li normálovou složku intenzity elektrického pole na horní ploše disku $\mathbf{E}_n^+$, normálovou

složku intenzity elektrického pole na dolní ploše disku $\mathbf{E}_n^-$, η bázeový vektor na horní ploše disku $\mathbf{e}_\eta^+$ a η bázeový vektor na dolní ploše disku $\mathbf{e}_\eta^-$, platí podle předchozích úvah:

$$\mathbf{E}_n^+ = E_\eta(0, \psi) \mathbf{e}_\eta^+ = E_\eta(0, \psi) \mathbf{e}_z \quad \mathbf{E}_n^- = E_\eta(0, \psi) \mathbf{e}_\eta^- = -E_\eta(0, \psi) \mathbf{e}_z,$$

z čehož získáváme nespojitost normálových složek intenzity elektrického pole na disku.

Vyhodnotíme-li velikost η komponenty intenzity elektrického pole E_η na disku, tj. pro $\eta = 0$, získáme:

$$E_\eta(0, \psi) = \frac{1}{a|\cos \psi|} [K_0 + K_{l_0}(3 \cos^2 \psi - 1)]$$

Plošnou nábojovou hustotu na disku σ získáme na základě předchozích výpočtů vztahem:

$$\sigma(\psi) = \varepsilon [\mathbf{E}_n^+ - \mathbf{E}_n^-] \cdot \mathbf{e}_z = 2\varepsilon E_\eta(0, \psi) \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_z = \frac{2\varepsilon}{a|\cos \psi|} [K_0 + K_{l_0}(3 \cos^2 \psi - 1)]$$

7.

Z tvaru plošné nábojové hustoty na disku $\sigma(\psi)$ lze vidět, že jedinou problematickou oblastí disku z hlediska konečnosti plošné nábojové hustoty $\sigma(\psi)$ je jeho okraj, tj. $\psi \rightarrow \frac{\pi}{2}$. Provedeme-li limitu $\psi \rightarrow \frac{\pi}{2}$, snadno nahlédneme, že konečnost plošné nábojové hustoty na okraji disku je podmíněna vyrušením členů obsahujících $|\cos \psi|^{-1}$, a tedy musí platit $K_0 = K_{l_0}$. Plošná nábojová hustota na disku $\sigma(\psi)$ pak bude popsána vztahem:

$$\sigma(\psi) = \frac{6K_0\varepsilon}{a} |\cos \psi|$$

Celkový náboj na disku Q bude dán integrací plošné nábojové hustoty σ přes plochu disku S :

$$\begin{aligned} Q &= \int_S \sigma(\psi) \, dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{6K_0\varepsilon}{a} |\cos \psi| h_{(\psi)} h_{(\varphi)} \, d\psi \, d\varphi \\ &= \frac{6K_0\varepsilon}{a} \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos \psi| a \cos \psi a \sin \psi \, d\psi \, d\varphi \\ &= 12\pi K_0 a \varepsilon \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \psi \sin \psi \, d\psi = 4\pi K_0 a \varepsilon, \end{aligned}$$

z čehož získáváme vztah pro konstantu K_0 :

$$K_0 = \frac{Q}{4\pi a \varepsilon}$$

Výsledky

3. $\mathcal{R}_{,\eta\eta} + \mathcal{R}_{,\eta} \tanh \eta = l(l+1)\mathcal{R}$ $\mathcal{P}_{,\psi\psi} + \mathcal{P}_{,\psi} \cot \psi = -l(l+1)\mathcal{P}$
4. $R_{,ss}(1+s^2) + 2R_{,s}s - l(l+1)R = 0$ $P_{,uu}(1-u^2) - 2P_{,u}u + l(l+1)P = 0$,
5. Funkce $\mathbf{q}_0(s) = \operatorname{arccot} s$ řeší rovnici pro $R(s)$ s hodnotou separační konstanty $l = 0$. Funkce ve tvaru $\mathbf{q}_{l_0}(s) = \left[\frac{1}{2}(1+3s^2) \operatorname{arccot} s - \frac{3}{2}s \right]$ řeší rovnici pro $R(s)$ se separační konstantou $l_0 = 2$.
6. Potenciál ϕ_{ven} je na disku spojitý, normálové složky intenzity elektrického pole $\mathbf{E}_n$ jsou na disku nespojité. Nábojová hustota na disku je dána vztahem $\sigma(\psi) = \frac{2\varepsilon}{a|\cos \psi|} [K_0 + K_{l_0}(3 \cos^2 \psi - 1)]$
7. Plošná nábojová hustota bude na disku konečná, pokud platí $K_0 = K_{l_0}$. Je-li disk nabit celkovým nábojem Q , mají tyto konstanty hodnotu $K_0 = K_{l_0} = \frac{Q}{4\pi a\varepsilon}$.